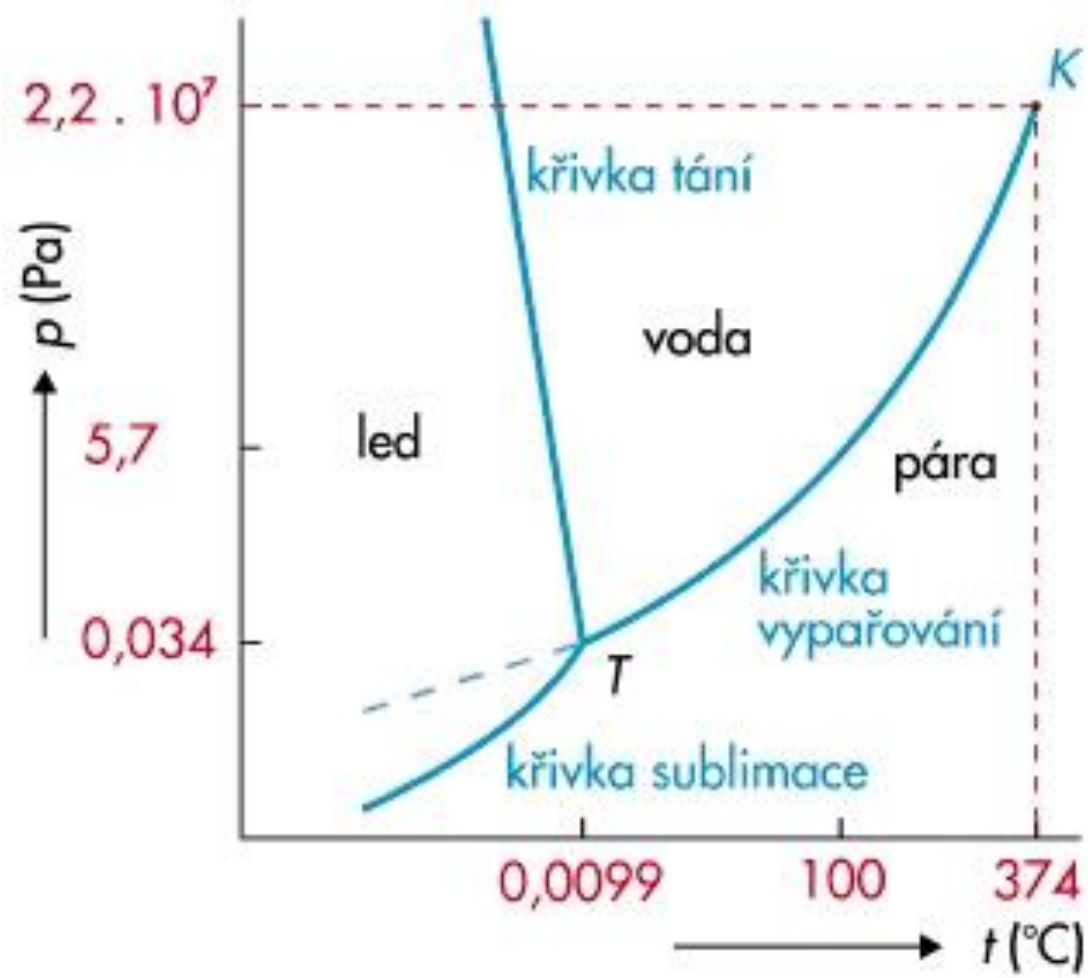
Příprava monokrystalů pro materiálový výzkum a aplikace

Doc. RNDr. Jiří Pospíšil Ph.D.
Katedra fyziky kondenzovaných látek

Co je fázový diagram?



Popisuje hraniční podmínky existence fázových (skupenských) stavů jednotlivých složek

SLOŽKA – chemická entita (k)
FÁZE – skupenský stav (f)

(s) - solidus
(l) - liquidus
(g) - gaseus

- Tání x tuhnutí
- Odpařování x kondenzace
- Sublimace x desublimace

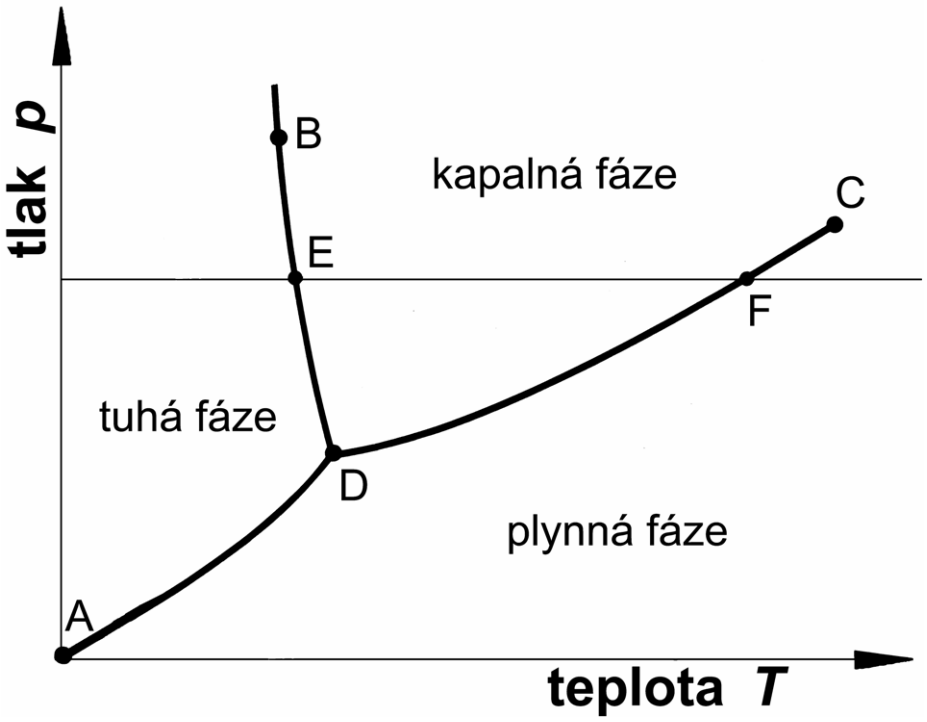
Gibbsův zákon fází

$$v = k - f + 2$$

v - počet stupňů volnosti

k – počet složek

f – počet fází

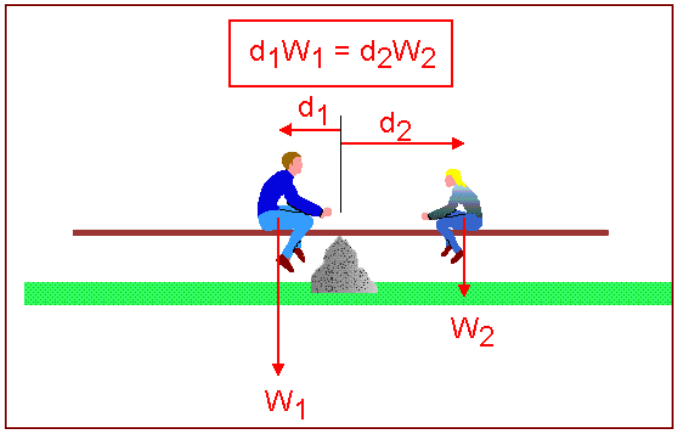


Obecný fázový diagram *p* – *T* pro jednosložkovou soustavu

Fázový přechod – 1. druhu, spojen s latentním teplem

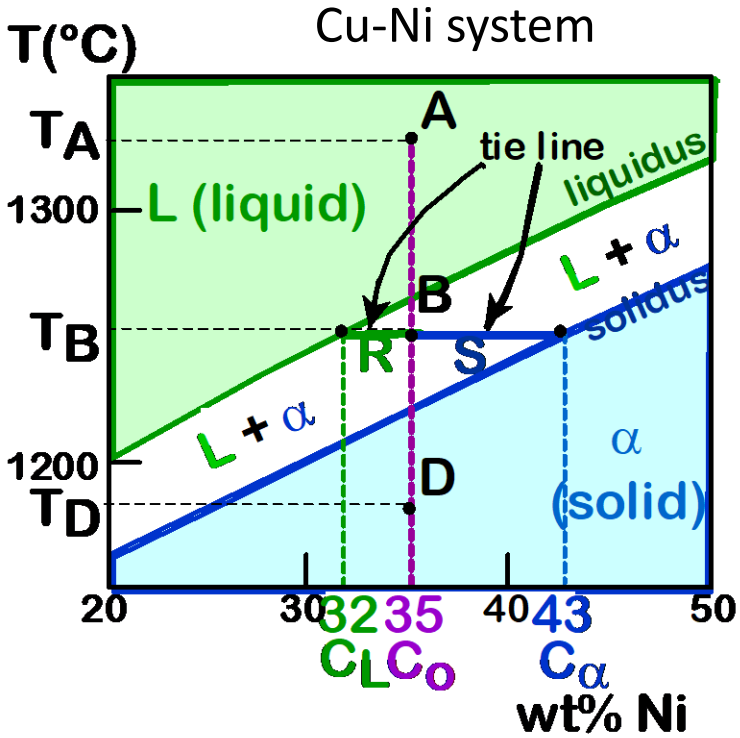
Pákové pravidlo: podíl fází

- Když známe T and C_o, potom můžeme určit hmotnostní zlomek každé fáze

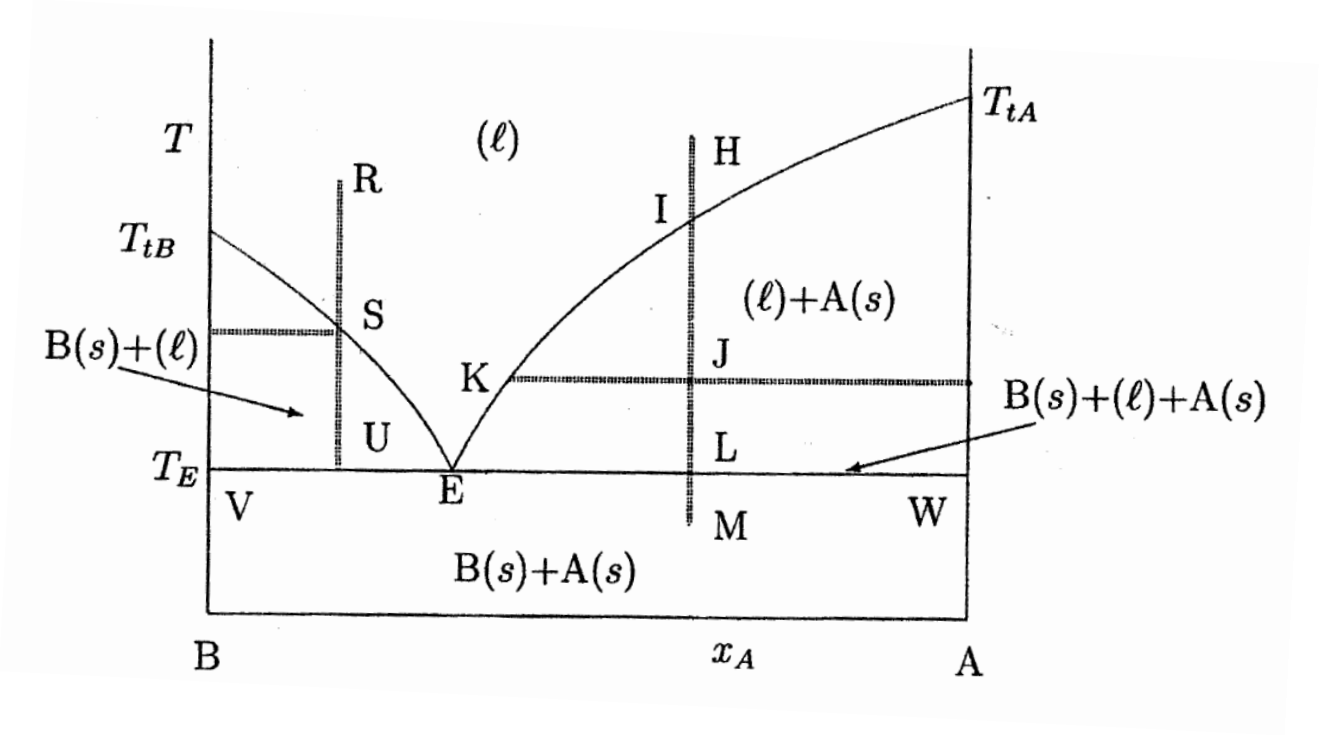


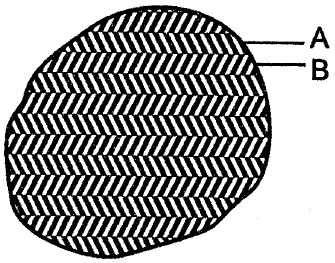
$$W_L = \frac{C_\alpha - C_o}{C_\alpha - C_L} = \frac{43-35}{43-32} = 73\text{wt }\%$$

$$W_\alpha = \frac{C_o - C_L}{C_\alpha - C_L} = 27\text{wt }\%$$



Úplná mísitelnost v kapalném stavu, nemísitelnost v tuhém stavu - eutektikum



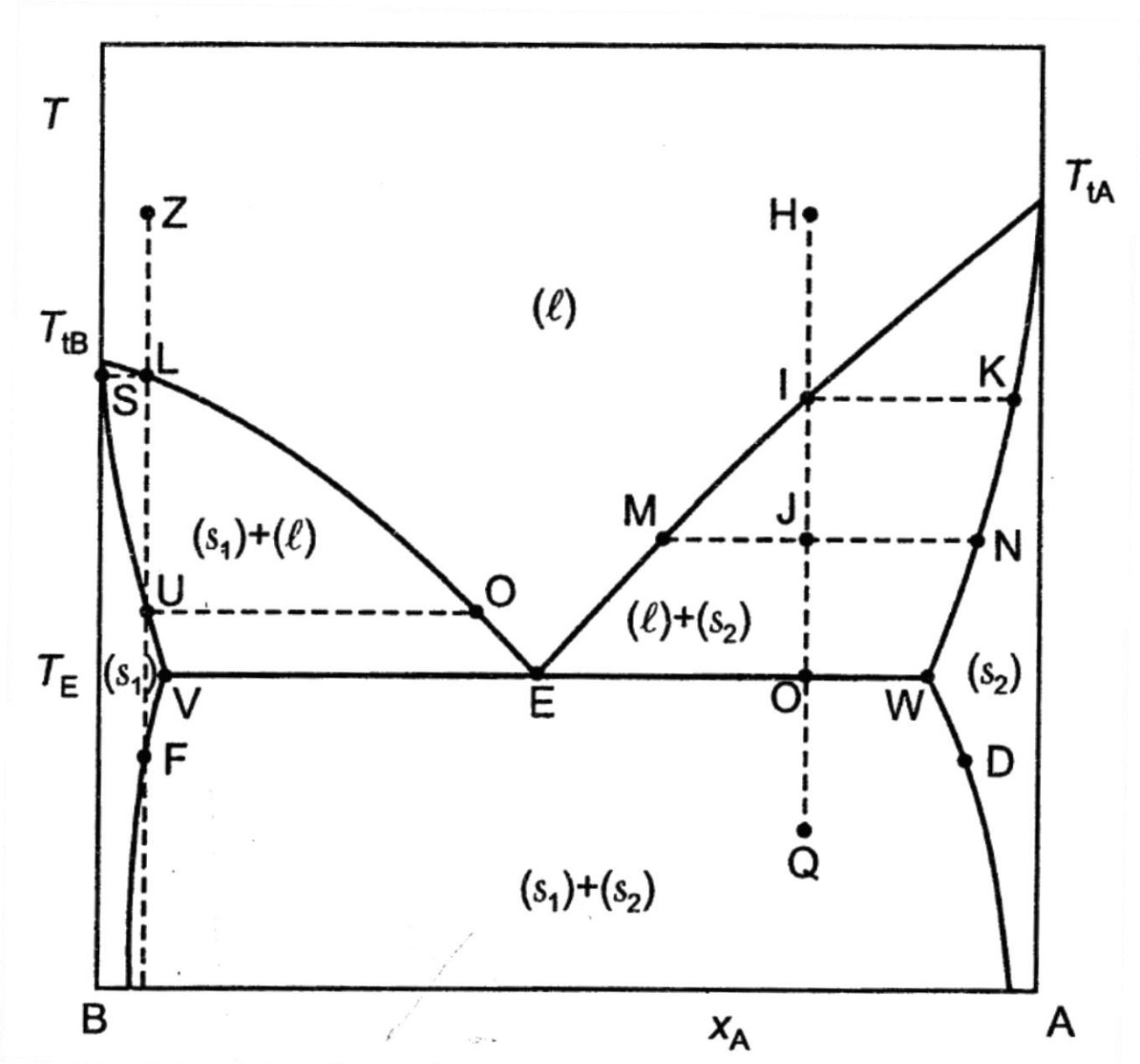


Nízkotající slitiny – modelování

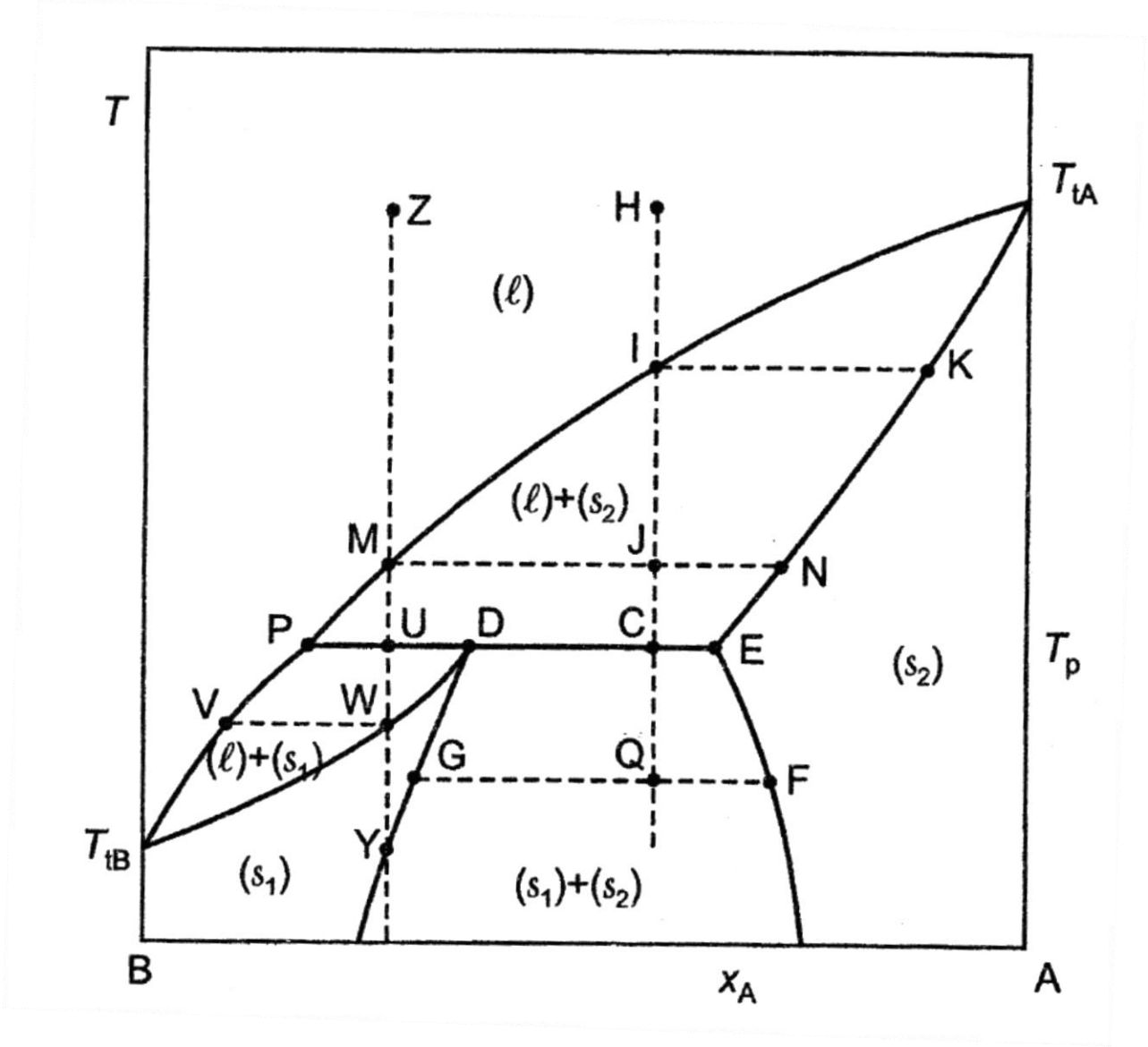
Woodův kov - cín (12,5 %), olovo (25 %), bismut (50 %), a kadmium (12,5 %) T.t. ***60-70°C***

Fieldův kov - bizmutu (Bi) (32,5 %), india (In) (51 %) a cínu (Sn) (16,5 %) (udáno v hmotnostních procentech). T.t. ***62°C***

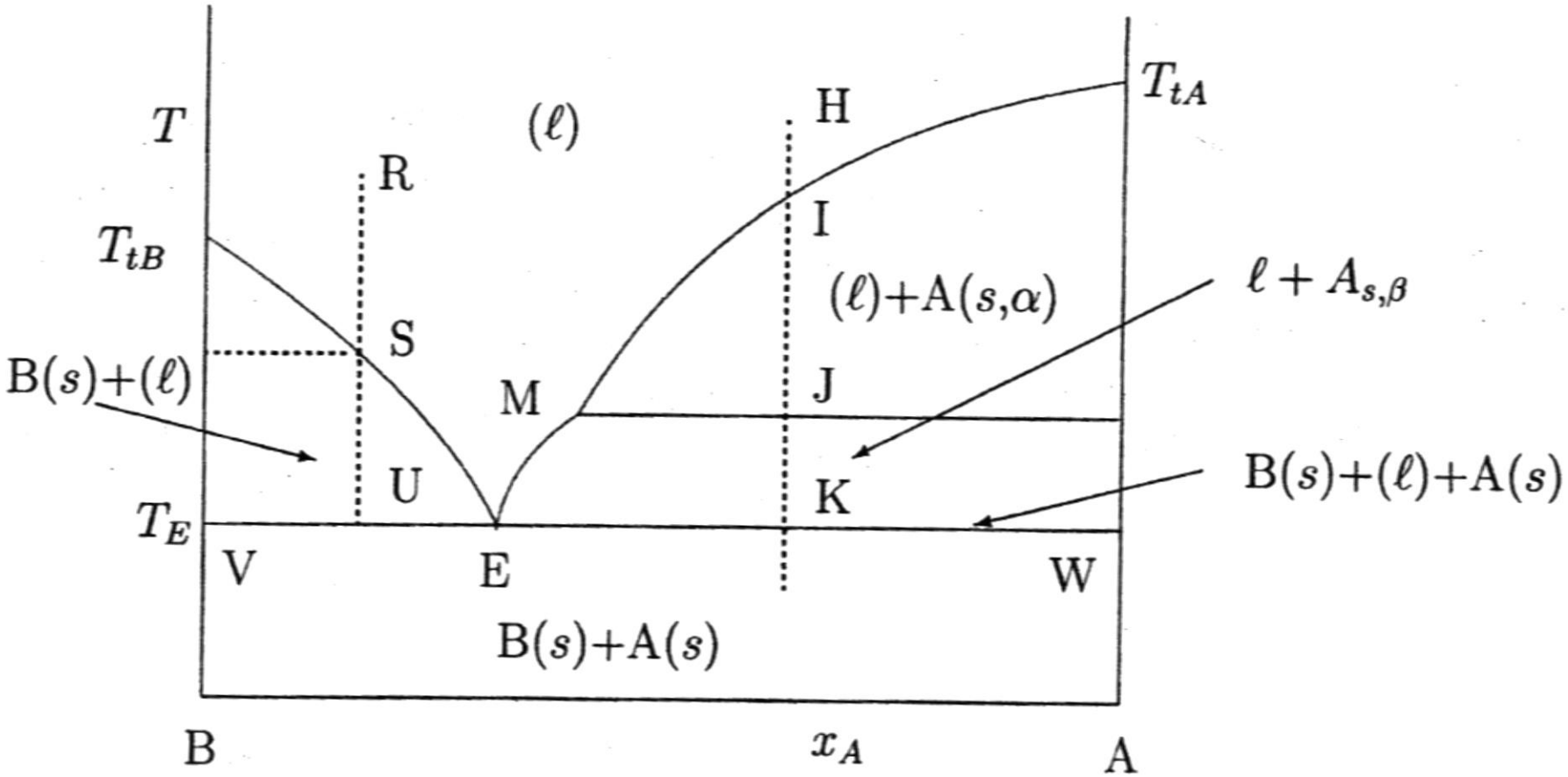
Úplná mísitelnost v kapalném stavu, částečná nemísitelnost v tuhém stavu s eutektikem



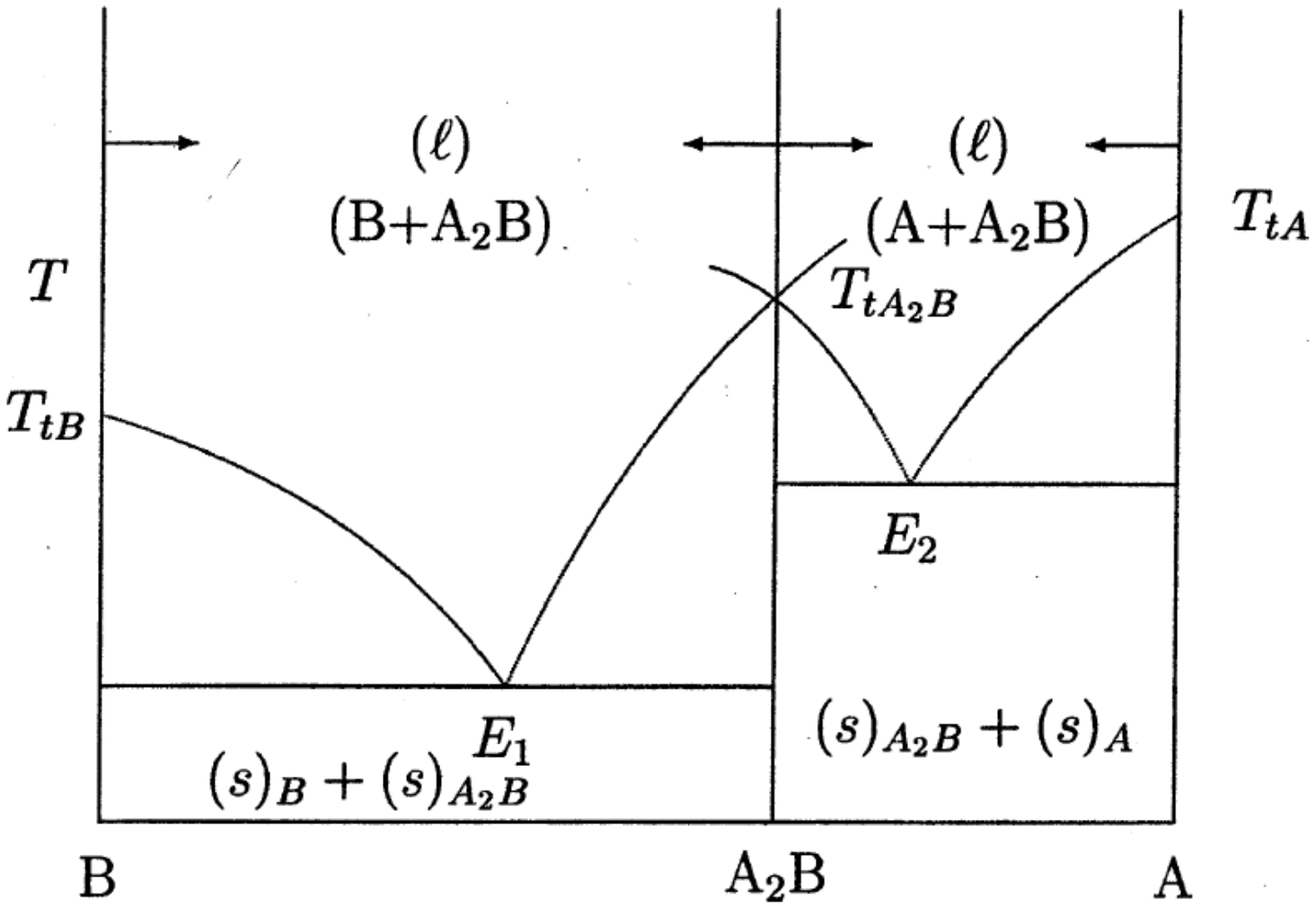
Úplná mísitelnost v kapalném stavu, částečná nemísitelnost v tuhém stavu s peritektickou přeměnou



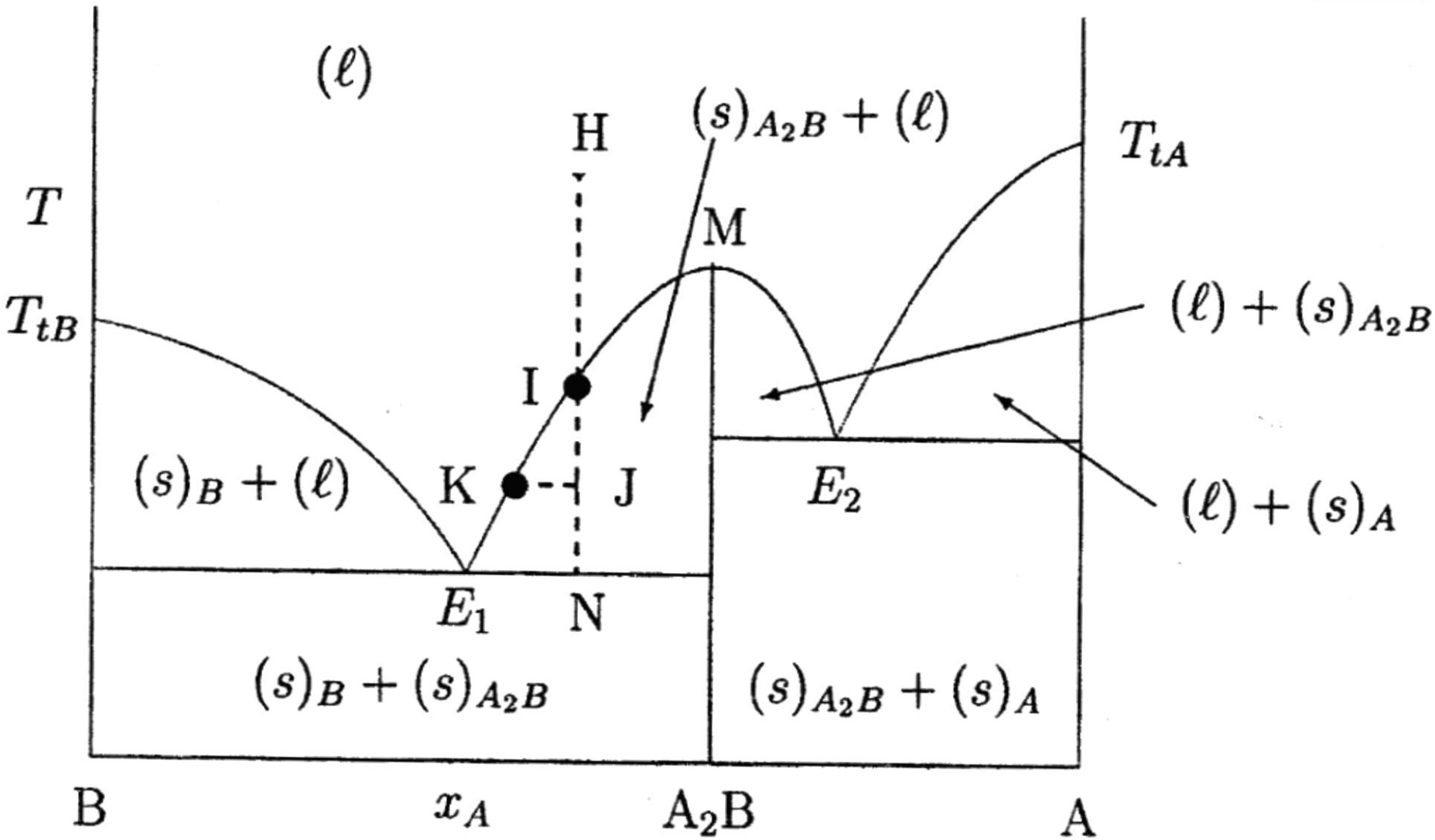
Úplná mísitelnost v kapalném stavu, složka A existuje ve dvou modifikacích



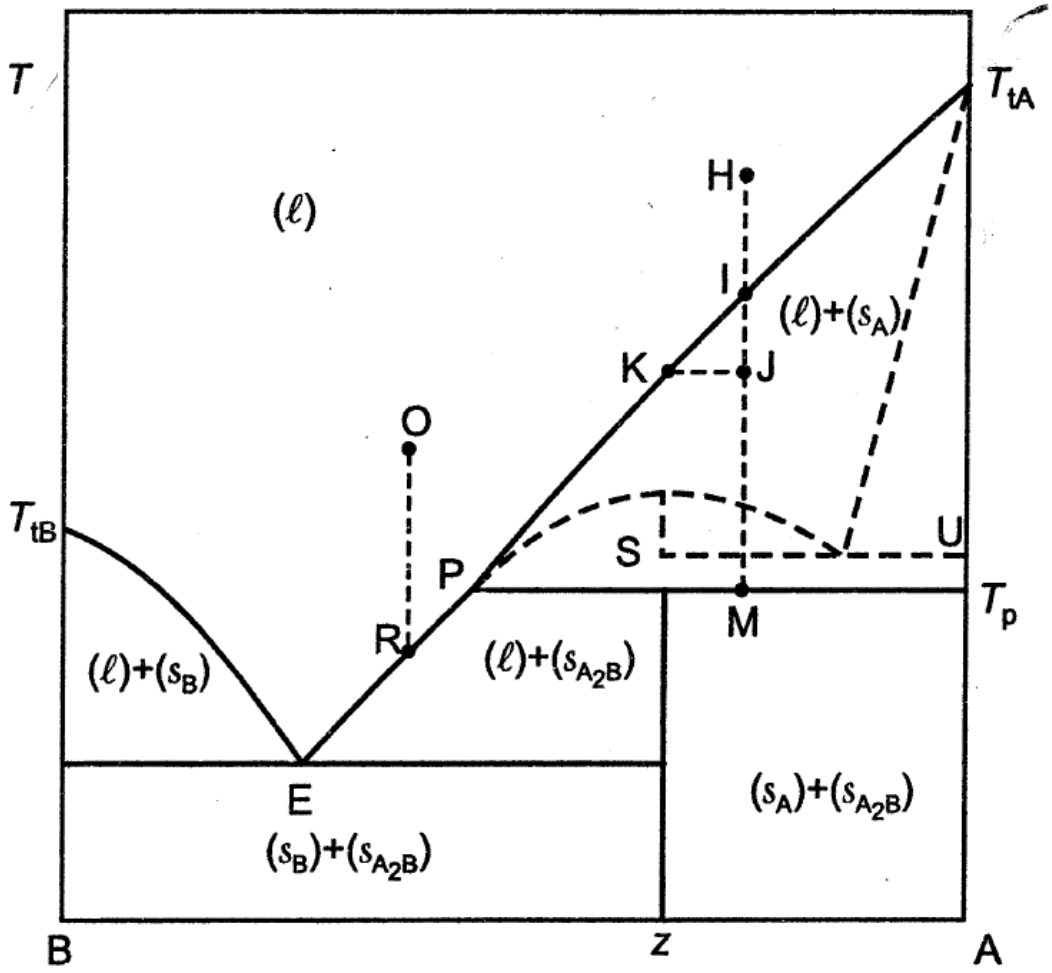
Složky reagují za vzniku sloučeniny, která je stálá v kapalném i pevném stavu



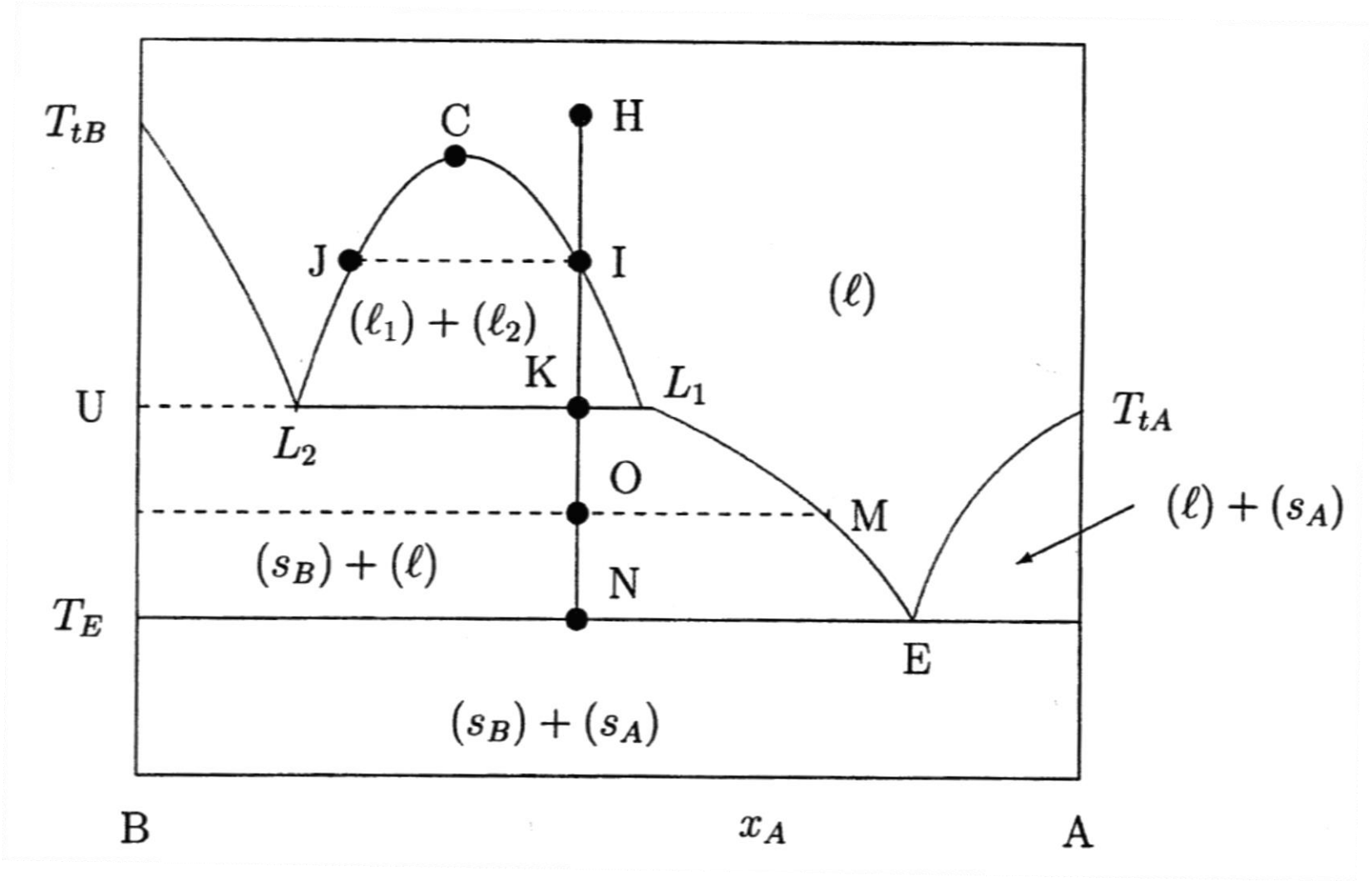
Úplná mísitelnost v kapalném stavu, složky A a B tvoří sloučeniny stálou pouze v pevné fázi



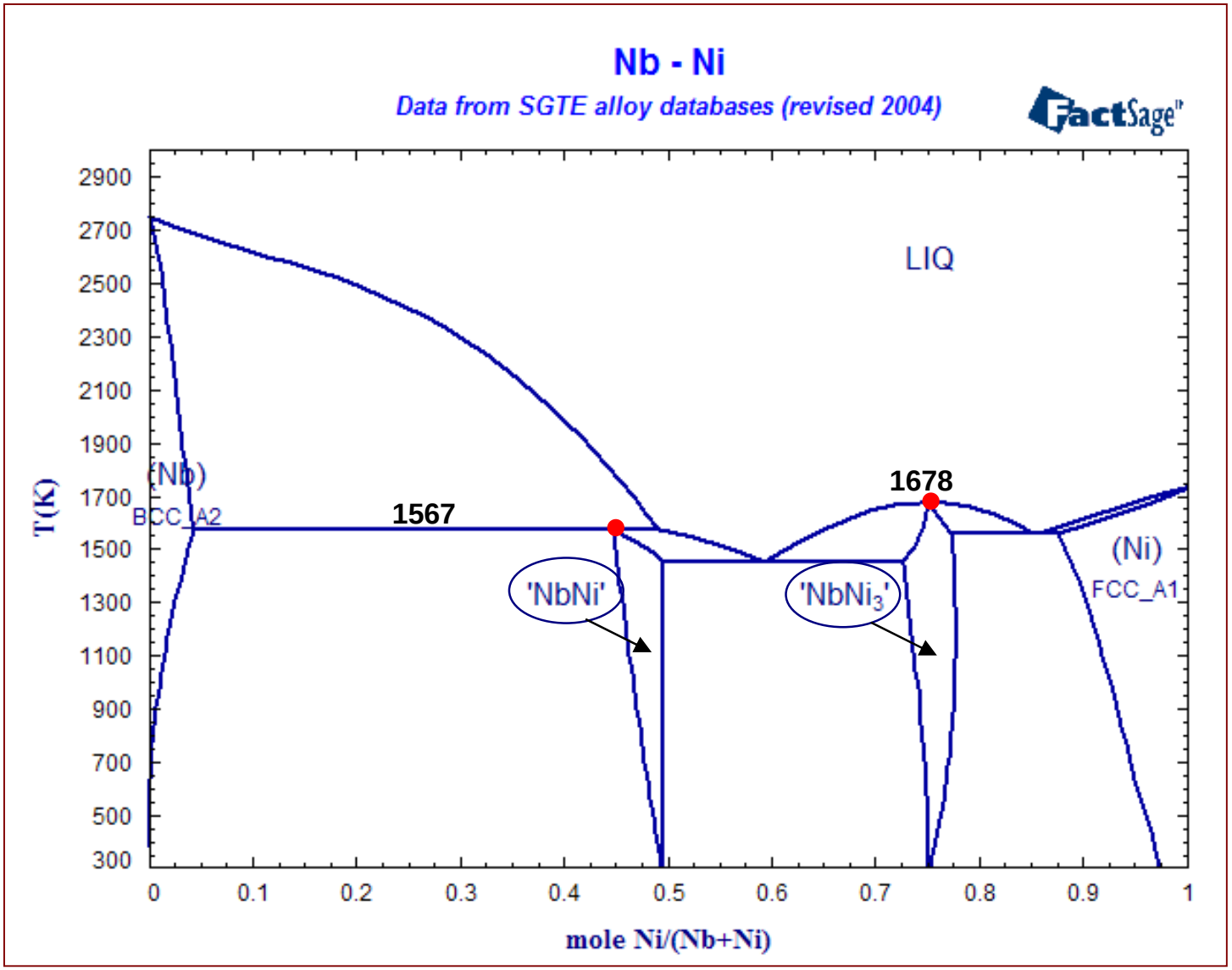
Úplná mísitelnost v kapalném stavu, složky A a B tvoří sloučeninu, která se rozkládá před dosažením teploty tání



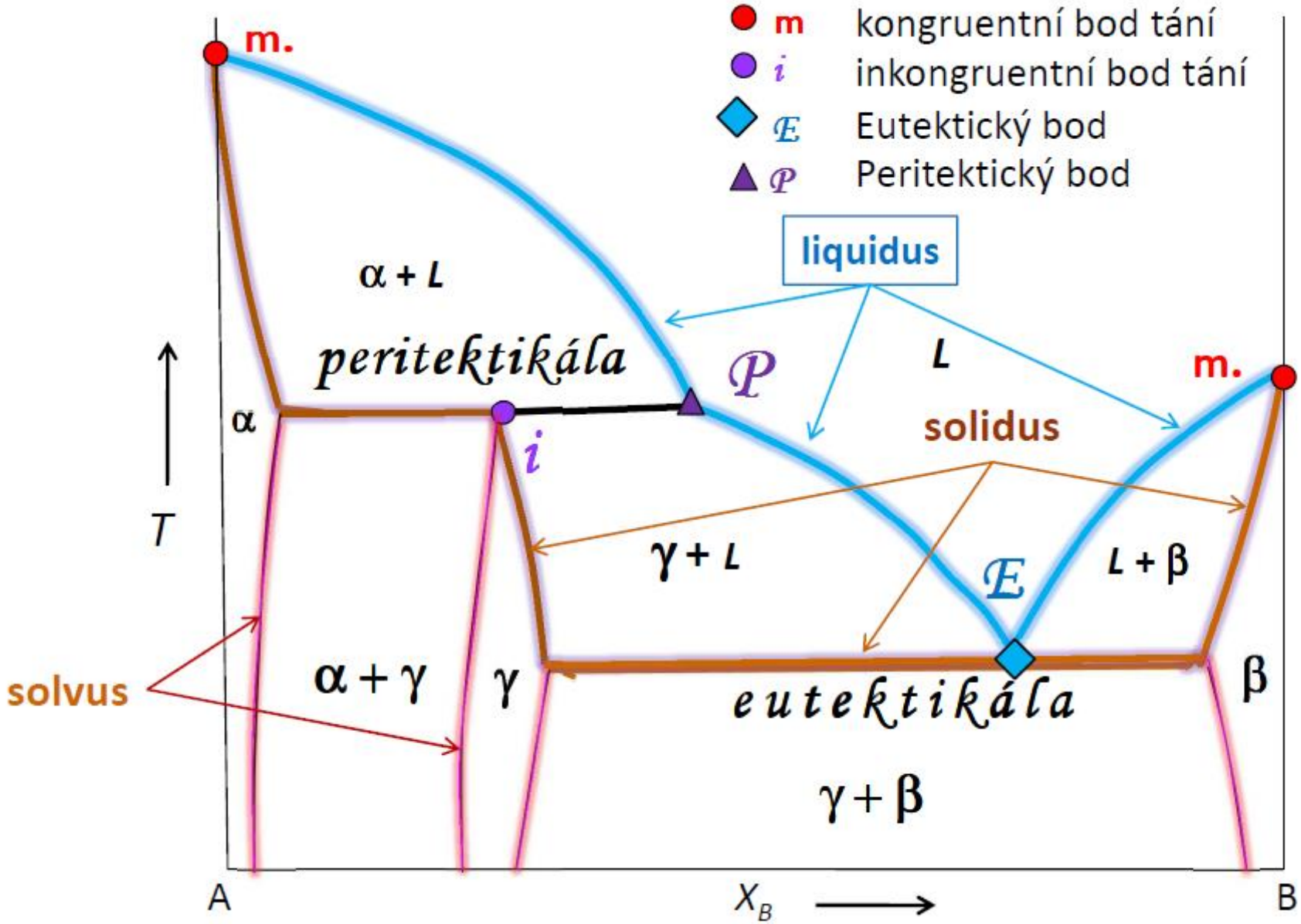
Částečná mísitelnost v kapalném stavu, nemísitelné pevné fáze



Tvorba nestechiometrických intermediálních fází

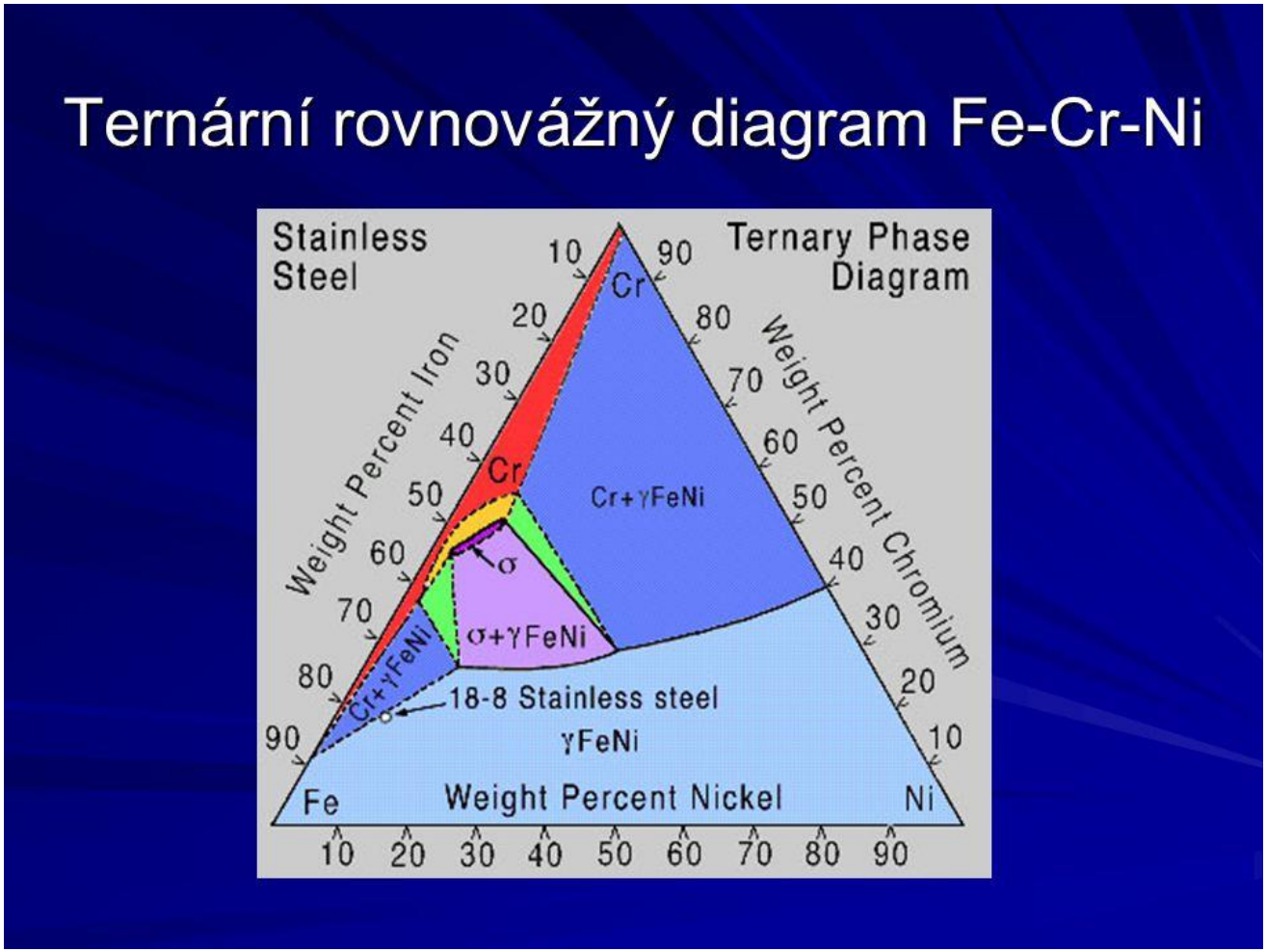


Sumární obecný diagram binárního systému

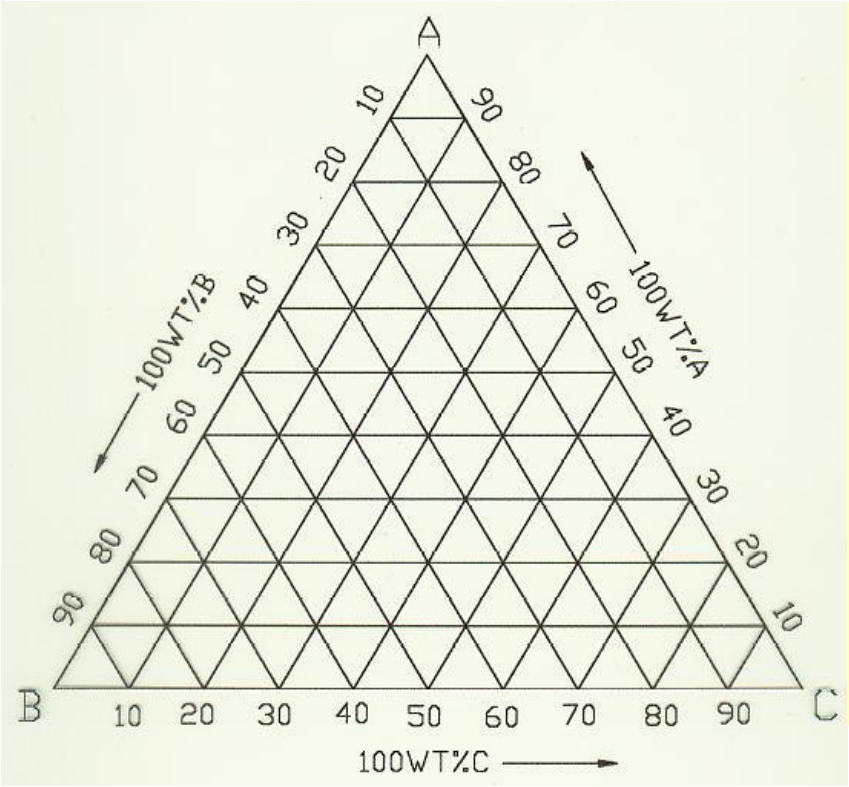


Ternární diagramy

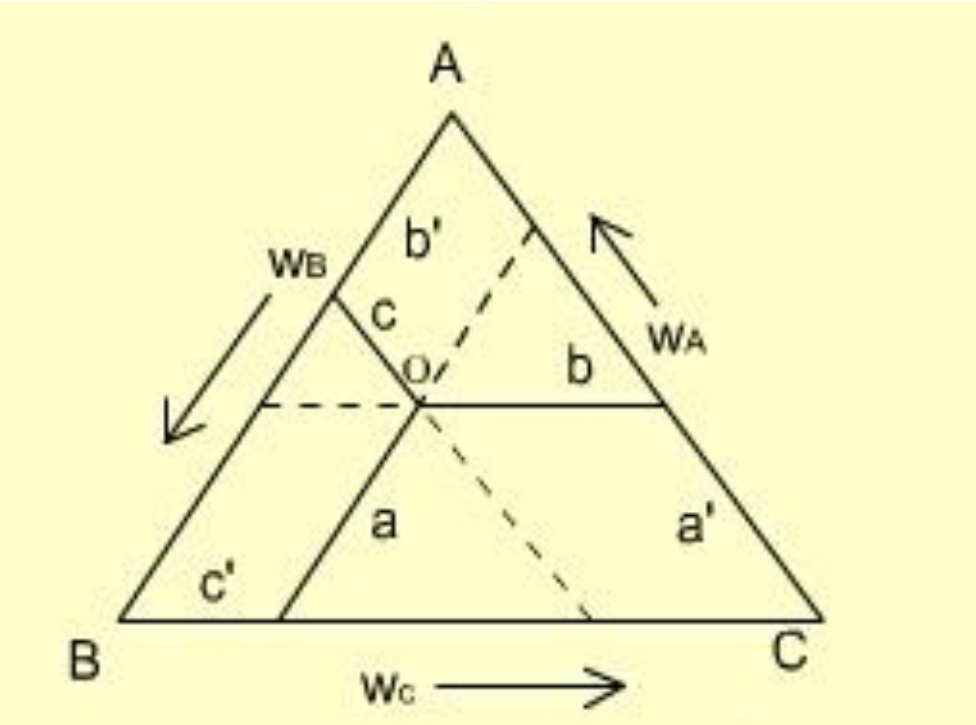
- Komplikovaná konstrukce
- Ternární diagramy jsou detailně prostudovány pouze v případech průmyslově či jinak významných materiálů



Jak číst ternární diagramy



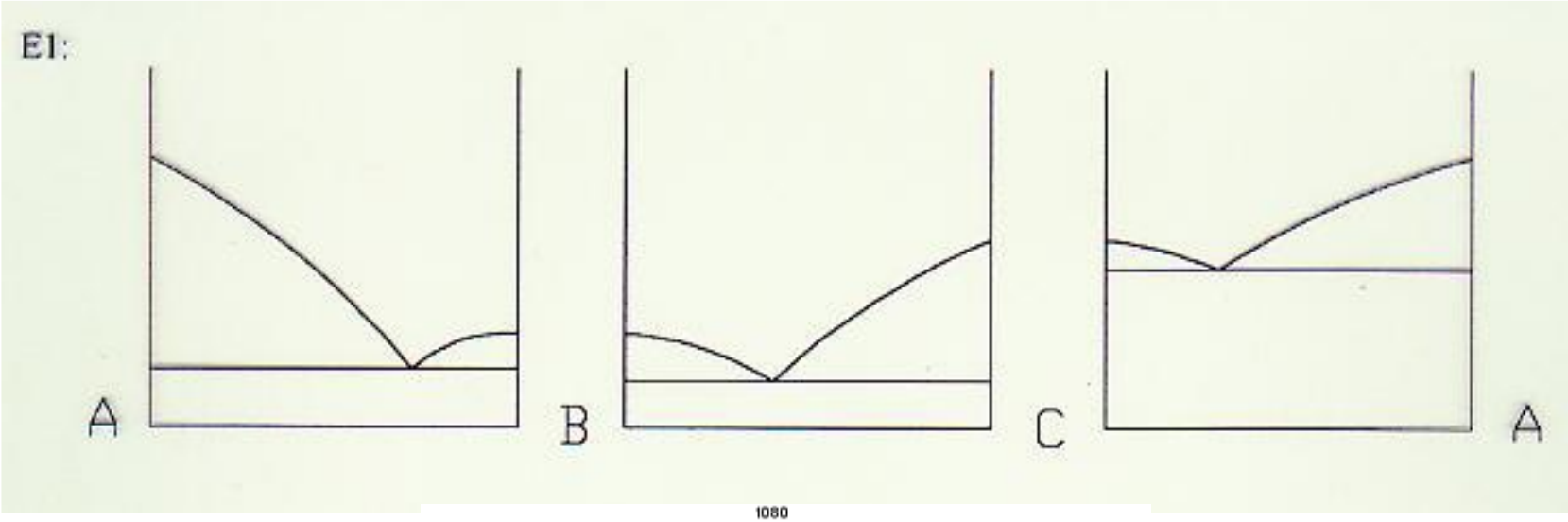
Gibbsův trojúhelník



Složení v bodě O

a ′	Obsah složky A
b ′	Obsah složky B
c ′	Obsah složky C

Od binárního k ternárnímu fázovému diagramu



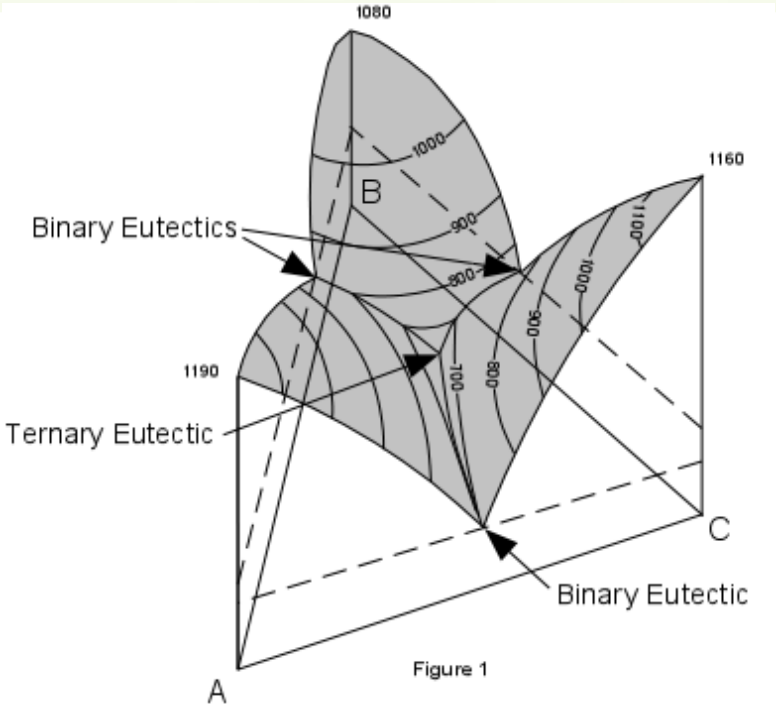
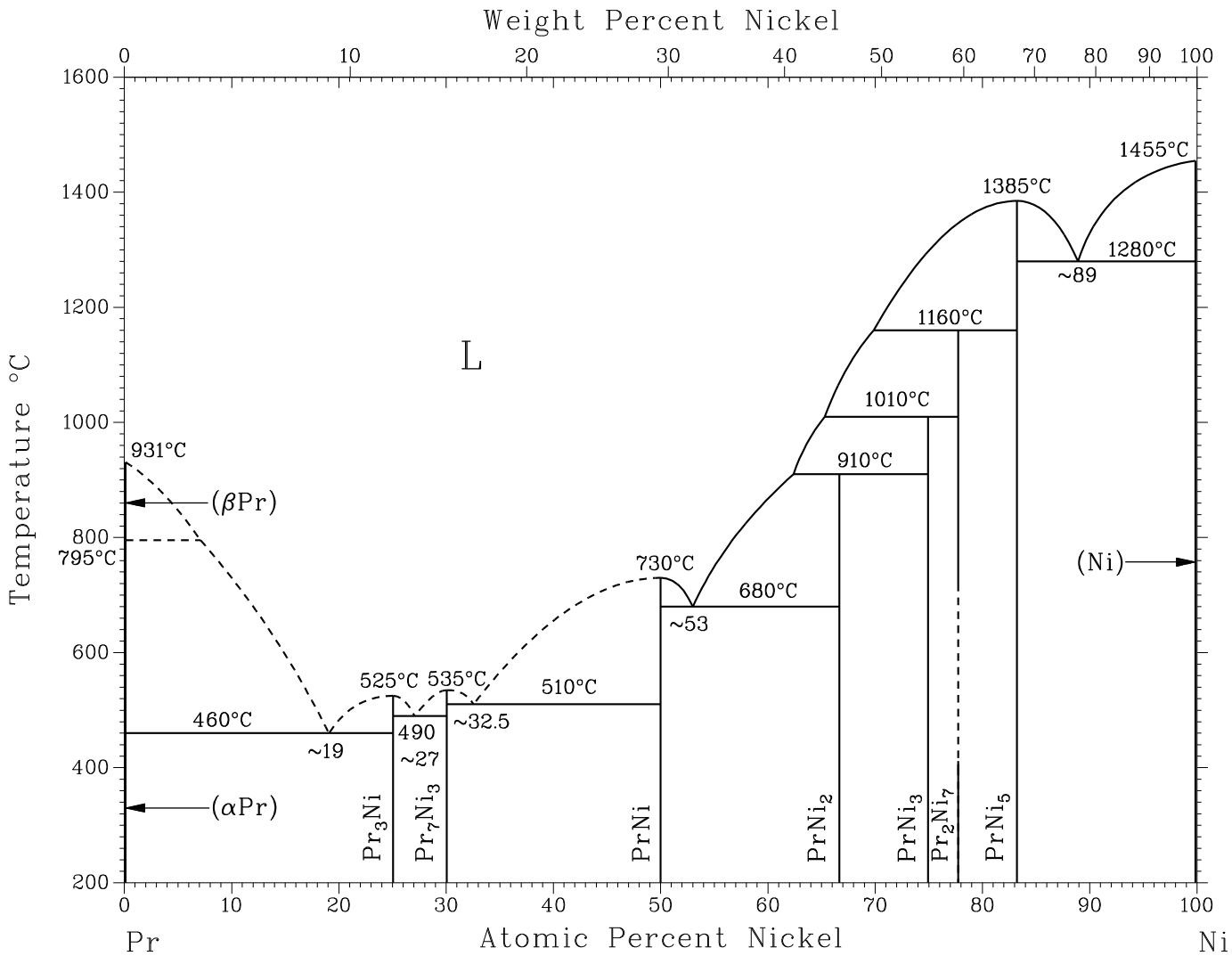


Figure 1

Assessed Pr-Ni phase diagram.